

Definimos una variable *target*: classification, que clasifica los alimentos en dos categorías: fruta o verdura. Se eliminaron las columnas "name" y otras variables no numéricas que no aportaban valor al modelo predictivo. Las variables nutricionales (porcentajes de vitaminas y minerales, y calorías por 100g) se mantuvieron como atributos numéricos del conjunto de datos.

El modelo de árbol de decisión fue entrenado tomando como variables predictoras las características nutricionales, y como variable objetivo (*target*), la clasificación *fruta / verdura*.

Luego, el widget Test and Score nos arrojó los siguientes resultados:

- **AUC:** 0.833
- **Accuracy (CA):** 0.71
- **F1 Score:** 0.671
- **Precision:** 0.810
- **Recall:** 0.714
- **MCC:** 0.471

Según los valores obtenidos, el modelo logra una correcta distinción entre frutas y verduras, alcanzando una precisión del 81 % y un nivel de acierto general del 71.4 %.

Las variables más influyentes en la clasificación fueron calorías (per 100g), vitamina A % y potasio (mg).

El modelo de árbol de decisión presenta un buen desempeño general (AUC = 0.833; Accuracy = 0.714), demostrando ser confiable para clasificar frutas y verduras en función de sus propiedades nutricionales.

Se observa que las frutas se caracterizan por un mayor contenido calórico y de vitamina C, mientras que las verduras poseen mayor nivel de potasio y vitamina A.

Por lo tanto, el modelo es válido y consistente, aunque puede optimizarse con más datos o ajustando la profundidad del árbol.